

Simulación de Bandadas: Modelo de Vicsek y Modelo de Votante

72.25 – Simulación de Sistemas | Autómatas Celulares

Lucas Di Candia¹ Juan Francisco Palermo² Gonzalo Sharif Curi Martinez³

¹ldicandia@itba.edu.ar (63212)

²juanpalermo@itba.edu.ar (63014)

³gcurimartinez@itba.edu.ar (63463)
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Trabajo Práctico N°2 – Grupo 5 (Comisión S) – 2C 2026 – Entrega 04/09/2026

Introducción / Sistema Real / Fundamentos

Sistema real

Las **bandadas de agentes autopropulsados** (bancos de peces, bandadas de aves, enjambres de bacterias) son sistemas de muchas partículas que se mueven a rapidez aproximadamente constante y ajustan continuamente su dirección según las de sus vecinos cercanos.

Sin líder ni reglas globales, emerge un comportamiento colectivo **ordenado** (movimiento coherente) o **desordenado** según el nivel de ruido en la interacción – una transición de fase orden-desorden.

Modelo matemático general

Cada partícula i tiene posición $r_i(t)$ y orientación $\theta_i(t)$, moviéndose a rapidez constante v_0 :

$$r_i(t + \Delta t) = r_i(t) + v_0 (\cos \theta_i(t + \Delta t), \sin \theta_i(t + \Delta t)) \Delta t$$

La orientación se actualiza según la interacción con el vecindario $\mathcal{N}_i$ (partículas dentro de un radio r_c) más un ruido angular η :

- **Vicsek**: promedio circular de las orientaciones de $\mathcal{N}_i$

$$\theta_i(t + \Delta t) = \text{atan2}\left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sin \theta_j, \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \cos \theta_j\right) + \Delta \theta_i$$

- **Votante**: copia la orientación de un único vecino elegido al azar

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_j(t) + \Delta \theta_i, \quad j \sim \mathcal{U}(\mathcal{N}_i)$$

En ambos casos $\Delta \theta_i \sim \mathcal{U}(-\eta/2, \eta/2)$.

Implementación

Arquitectura del motor y esquema del `step()`

- `VicsekParticle`: posición (x, y) + orientación θ (extiende la partícula de TP1, sin velocidad).
- `Grid`: CIM de TP1 reutilizado, ahora **persistente** (buffers reusados en `rebuild()`).
- `Simulation`: encapsula partículas, grilla, RNG.
- Interacción seleccionable:

```
enum class Model {  
    Vicsek, Voter }.
```

`step()`, sincrónico
(double-buffered):

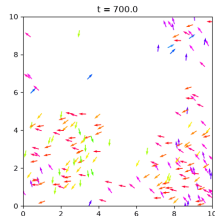
- 1 `grid_.rebuild()` sobre la foto previa al paso.
- 2 Nueva orientación de *todas* las partículas (Vicsek/votante + ruido) a un buffer auxiliar.
- 3 Avanzar posición con la nueva orientación, PBC, y recién ahí confirmar `theta`.

v_a y S se calculan sobre la misma lista de adyacencia del CIM.

Simulaciones

Geometría y parametros

- Caja cuadrada $L = 10$, condiciones periódicas de contorno.
- Densidades $\rho \in \{2, 4, 8\}$.
- Ambos modelos: Vicsek y votante.
- Variable de estudio: ruido angular η .
- Grilla de η : gruesa (9 pts en $[0, 2\pi]$) + fina (8 pts) localizada por un mini-barrido exploratorio del bracket de transición, por cada (modelo, ρ).



$\rho = 2$, esquema de la caja $L \times L$ con vectores de velocidad por partícula

Observables y repeticiones

Polarización (parámetro de orden global):

$$v_a = \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \hat{v}_i \right|$$

Fracción del cluster gigante (S): tamaño de la componente conexa más grande de la red de vecinos (CIM, radio r_c) sobre N :

$$S = \frac{|\text{componente conexa más grande}|}{N}$$

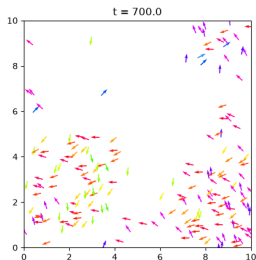
Repeticiones: $K \geq 5$ semillas independientes por punto (modelo, ρ, η), semilla determinística (sha256), nunca por reloj.

Duración: 2000 pasos por corrida; estado estacionario = último 50% de los pasos (mismo criterio para v_a y S).

Tiempo real medido (Plan de benchmark, $N = 1000$): ≈ 1.58 ms por paso completo del motor de TP2 (rebuild de grilla + búsqueda de vecinos + integración + escritura de trayectoria).

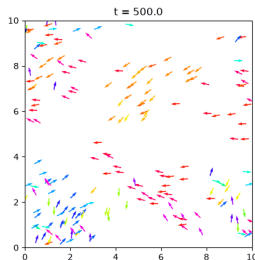
Resultados

Animación característica – $\rho = 2$



Vicsek, $\eta \approx 2.47$ (borde ordenado de la transición)

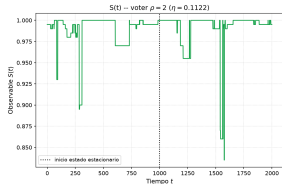
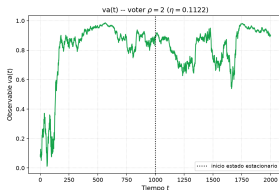
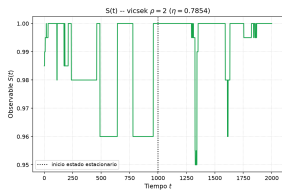
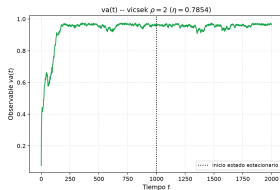
Video: enlace a publicar antes de la entrega



Votante, η del bracket de transición

Video: enlace a publicar antes de la entrega

Evolución temporal de v_a y $S - \rho = 2, \eta = 0$



Vicsek $v_a(t)$

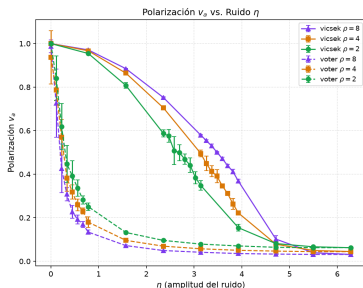
Votante $v_a(t)$

Vicsek $S(t)$

Votante $S(t)$

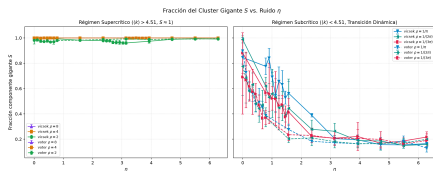
Línea vertical: inicio del estado estacionario (50% de los pasos descartado como transitorio, mismo criterio para v_a y S). Vicsek converge suave y rápido; el votante lo hace de forma ruidosa y lenta (*coarsening*), con caídas transitorias de S .

v_a y S vs. ruido η



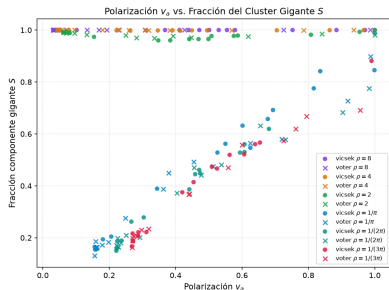
$v_a(\eta)$ para $\rho \in \{2, 4, 8\}$.

Ambos modelos, barras de error ($K = 5$ semillas). En subcrítico, el cluster gigante existe sólo por alineamiento dinámico a bajo η y se fragmenta con el ruido.

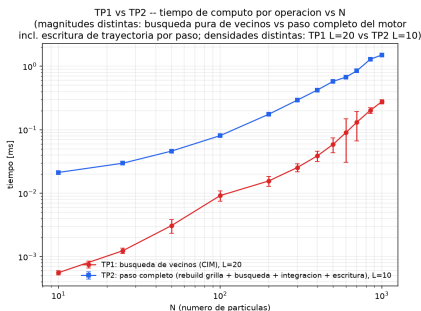


$S(\eta)$: Supercrítico ($S \approx 1$) vs. Subcrítico ($1/\pi, 1/2\pi, 1/3\pi$).

v_a vs. S , y susceptibilidad $\chi(\eta)$



Tiempos de ejecución del CIM: TP1 vs. TP2



La serie TP1 ($L = 20$) mide sólo búsqueda de vecinos (computeCIM); la serie TP2 ($L = 10$) mide el paso completo del motor (rebuild + búsqueda + integración + escritura de trayectoria) – magnitudes y densidades distintas, no comparables en valor absoluto. Ambas escalan con pendiente similar en log-log.

Conclusiones

- Ambos modelos muestran transición orden-desorden en η , pero Vicsek sostiene el orden hasta η mucho mayores que el votante (η_c de 2.58 a 4.71 vs. ≤ 0.22).
- η_c de Vicsek crece con la densidad; el votante permanece cerca de $\eta = 0$ en las tres densidades.
- S se mantiene cerca de 1 en casi todo el rango, salvo Vicsek $\rho = 2$ (baja densidad), donde se acopla con la pérdida de v_a .
- El motor de TP2 preserva el escalado del CIM de TP1: el paso completo (incl. escritura, a mayor densidad $L = 10$ vs $L = 20$) es más costoso en términos absolutos, pero ambas series crecen con N con pendiente similar en log-log.

Muchas Gracias